4 f を $\mathbb{R}$ 上の微分可能な関数とし, $a, h \in \mathbb{R}$ とする. 平均値の定理より実数 θ を $0 < \theta < 1$ で

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$$

を満たすようにとれる.

(1) $f(x) = \sin x, a = 0$ で $0 < |h| \leq 1$ のとき θ を h で表せ. また $\lim_{h\to 0} \theta$ を求めよ. ただし, $\cos$ の逆関数が必要な場合は, $[0, \pi]$ を値域とするものを用いること.

(2) f は 2 階微分可能であるとし, θ は上の平均値の定理で定まるものとする. $h \neq 0$ ならば, 実数 $0 < \phi < 1, 0 < \psi < 1$ を次を満たすようにとれることを示せ.

$$2\theta f''(a+\psi h) = f''(a+\phi h)$$

(3) f は C^2 級で, $f''(a) \neq 0$ であるとし, $2\rho > 1$ をみたす ρ を任意に取る. このときある $\delta > 0$ が存在して, $|h| < \delta$ ならば下の不等式が成り立つことを示せ.

$$|f(a+h) - f(a)| \leq |h| \max_{|t|\leq \rho|h|} |f'(a+t)|$$

（2026 年 1 月 31 日）　（以上）